

ATPL EASA STUDY GUIDE | 040 - FACTORES HUMANOS

Chapter 1: Conceptos Básicos y Cultura de Seguridad

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 1-22) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LA DISCIPLINA DE FACTORES HUMANOS (ERGONOMÍA)

Los Factores Humanos (o Ergonomía) constituyen la ciencia multidisciplinar que estudia las capacidades, limitaciones y comportamientos del ser humano con el fin de optimizar el diseño de los equipos aeronáuticos, los procedimientos operativos y el entorno de trabajo. Su objetivo fundamental es doble: maximizar la seguridad y la eficiencia operativa del vuelo, protegiendo al mismo tiempo el bienestar y la salud del piloto.

[*] OFFICIAL DEFINITION - Definición Oficial de Factores Humanos (OACI Doc 9683)

Los Factores Humanos tratan de las personas en sus situaciones de vida y trabajo; de sus relaciones con las máquinas, con los procedimientos y con el entorno; y de sus relaciones con otras personas.

2. ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES Y LA CONTRIBUCIÓN HUMANA

El análisis estadístico de la aviación comercial y general en las últimas cinco décadas confirma:

- Factor de Error Humano: Entre el 70% y el 80% de todos los accidentes de aviación civil tienen como causa primaria o factor contribuyente principal el error humano.
- Fases Críticas de Vuelo: Más del 60% de los accidentes mortales ocurren durante el Despegue / Ascenso Inicial y la Aproximación Final / Aterrizaje, a pesar de representar solo el ~16% del tiempo de vuelo.
- Categorías Más Letales: La Pérdida de Control en Vuelo (LOC-I) y el Vuelo Controlado contra el Terreno (CFIT) causan históricamente el mayor número de víctimas mortales.

3. MODELOS DE CAUSALIDAD Y PRINCIPIOS DE SEGURIDAD

Modelo / Principio	Proporción o Enunciado	Implicación Operativa Aeronáutica
Triángulo de Heinrich	1 : 29 : 300	Por cada 1 accidente grave/mortal, ocurren 29 incidentes menores y 300 actos inseguros o casi-accidentes. Eliminar los actos inseguros previene el desastre.
Ley de Murphy	'Si algo puede salir mal, saldrá'	Un sistema debe diseñarse de modo que el montaje inverso o la operación errónea sea físicamente imposible (diseño Poka-Yoke a prueba de fallos).
Queso Suizo de Reason	Latentes vs Activos	Las catástrofes ocurren cuando se alinean las brechas defensivas a través de las capas organizativas, de supervisión y operativas.

4. CULTURA DE SEGURIDAD, CULTURA JUSTA (JUST CULTURE) Y SMS

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Trampa Clásica de Examen: La Definición de 'Cultura Justa' (Just Culture)

¡Una Cultura Justa NO es inmunidad absoluta para la tripulación! - PROTEGIDO: Los errores humanos involuntarios, despistes, lapsus y equivocaciones notificadas honestamente a través del SMS son estrictamente no punitivos. - NO PROTEGIDO: Las violaciones deliberadas de SOPs, la negligencia grave, el sabotaje y el consumo de sustancias psicoactivas (drogas/alcohol) son sancionados con rigor disciplinario y penal.

Pilares clave de una cultura de seguridad corporativa eficaz: 1. Cultura Informada: Conocimiento profundo de los factores humanos, técnicos y operacionales. 2. Cultura de Notificación: El personal reporta libremente errores e incidentes sin temor a represalias. 3. Cultura de Aprendizaje: La organización extrae conclusiones de los datos y aplica reformas estructurales. 4. Cultura Flexible: Adaptación dinámica de las jerarquías de mando en situaciones de crisis.

5. EL MODELO SHELL (HAWKINS / EDWARDS)

Elemento SHELL	Definición Aeronáutica y Alcance Operativo
Liveware (Central)	El ser humano (piloto) en el núcleo del sistema, con sus limitaciones biológicas y psicológicas.
Liveware - Hardware (L-H)	Interacción del piloto con la máquina (ergonomía de cabina, asientos, controles, pantallas e instrumentos).
Liveware - Software (L-S)	Interacción con elementos no físicos (SOPs, manuales, listas de verificación, checklists y leyes de vuelo).
Liveware - Environment (L-E)	Interacción con el entorno físico y ambiental (meteorología, turbulencia, altitud de cabina, ruido, vibración).
Liveware - Liveware (L-L)	Interacción humana entre personas (gestión CRM, comunicación con copiloto, ATC y tripulación).

6. RESOLUCIÓN PASO A PASO (PARA DUMMIES / GUÍA PRÁCTICA)**[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Modelo SHELL y Análisis de E**

REGLA MNEMOTÉCNICA: L-H-S-E-L Paso 1: Colocar siempre el Liveware Central (L) como el piloto u operador humano. Paso 2: Si el problema surge por mandos mal diseñados o pantallas ilegibles -> Es fallo L-H (Hardware). Paso 3: Si el problema surge por una checklist ambigua o un manual confuso -> Es fallo L-S (Software). Paso 4: Si el problema surge por frío, calor, ruido excesivo o turbulencia -> Es fallo L-E (Environment). Paso 5: Si el problema surge por falta de comunicación entre piloto y copiloto o con ATC -> Es fallo L-L (Liveware).

7. SIMULACIÓN DE EXAMEN OFICIAL Y PREGUNTAS CON TRAMPA**Pregunta 1: Estadística de Causalidad de Accidentes (ECQB)**

- [A]: Entre el 20% y el 30%
- [B]: Exactamente el 50%
- [C]: Entre el 70% y el 80% (CORRECTA)
- [D]: Más del 95%

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Los informes oficiales de OACI, EASA y NTSB confirman que de forma constante entre el 70% y el 80% de los accidentes aéreos se originan en fallos del rendimiento humano o errores de tripulación.

Pregunta 2: Proporción del Triángulo de Heinrich (ECQB)

- [A]: 1 : 10 : 100
- [B]: 1 : 29 : 300 (CORRECTA)
- [C]: 1 : 50 : 500
- [D]: 1 : 100 : 1.000

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La pirámide de seguridad de Heinrich establece la proporción clásica de 1 accidente mayor por cada 29 incidentes menores y 300 actos inseguros o casi-accidentes.

Pregunta 3: Alcance de la Cultura Justa (ECQB)

- [A]: Negligencia grave que cause daños en la aeronave.
- [B]: Volar bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
- [C]: Errores involuntarios y honestos notificados abiertamente en el SMS. (CORRECTA)
- [D]: Violación deliberada de los procedimientos operacionales estándar (SOP).

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La Cultura Justa fomenta la notificación sin castigo de los errores humanos involuntarios, pero penaliza tajantemente las violaciones deliberadas de normas, la negligencia grave y el consumo de alcohol o drogas.

Pregunta 4: Fase de Vuelo con Mayor Siniestralidad Mortal (ECQB)

- [A]: Crucero a alta cota.
- [B]: Fases de despegue y aterrizaje. (CORRECTA)
- [C]: Ascenso inicial por encima de 10.000 ft.
- [D]: Descenso previo a la entrada en el área terminal.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El despegue/ascenso inicial y la aproximación/aterrizaje acumulan más del 60% de los accidentes mortales, pese a representar solo una pequeña fracción del tiempo de vuelo.

Pregunta 5: Objetivo Primario de la Ergonomía en Cabina (ECQB)

- [A]: Construir la cabina al menor coste económico posible.
- [B]: Adaptar la máquina y el entorno de trabajo a las características del ser humano. (CORRECTA)
- [C]: Sustituir completamente a la tripulación humana por sistemas automáticos.
- [D]: Imponer una disciplina militar rígida entre los tripulantes.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La ergonomía optimiza la interfaz hombre-máquina adaptando la tecnología y los procedimientos a las capacidades y limitaciones físicas y psicológicas del piloto.

Pregunta 6: Aplicación de la Ley de Murphy al Diseño Aeronáutico (ECQB)

- [A]: Todas las piezas mecánicas fallan antes de 1.000 horas de vuelo.
- [B]: Los componentes deben diseñarse de forma que su montaje incorrecto sea físicamente imposible. (CORRECTA)
- [C]: Los pilotos no necesitan realizar la inspección prevuelo exterior.
- [D]: El uso de listas de chequeo es opcional para comandantes veteranos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

En diseño ergonómico aeronáutico, la Ley de Murphy exige diseños a prueba de error (Poka-Yoke) donde conectores asimétricos o guías impidan físicamente cualquier montaje erróneo o invertido.